Лабораторная работа №1

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Введение

1 Цель работы

2 Задание

3 Теоретическое введение

4 Процесс выполнения работы

5 Выводы

1. Цель работы

Установка ОС Fedora на виртуальную машину и её настройка для дальнейшего пользования.

2. Задание

1. Установить виртуальную машину
2. Скачать образ системы на виртуальную машину
3. Настроить систему для дальнейшего пользования

3. Теоретическое введение

Виртуальная машина (ВМ) — это программная эмуляция физического компьютера, работающая как изолированная система с собственной ОС внутри «хоста» (вашего ПК).

Linux — это семейство свободных, Unix-подобных операционных систем с открытым исходным кодом, основанных на ядре Linux, разработанном Линусом Торвальдсом в 1991 году. В отличие от Windows, Linux поставляется в виде различных дистрибутивов (Ubuntu, Debian, Fedora)

Fedora — это популярный, современный дистрибутив Linux, спонсируемый Red Hat Она ориентирована на использование свободного ПО, инновации, быстрые обновления программ и внедрение новых технологий. Fedora часто служит полигоном для тестирования решений, которые позже попадают в коммерческие системы.

4. Процесс выполнения работы

4.1. Установка виртуальной машины

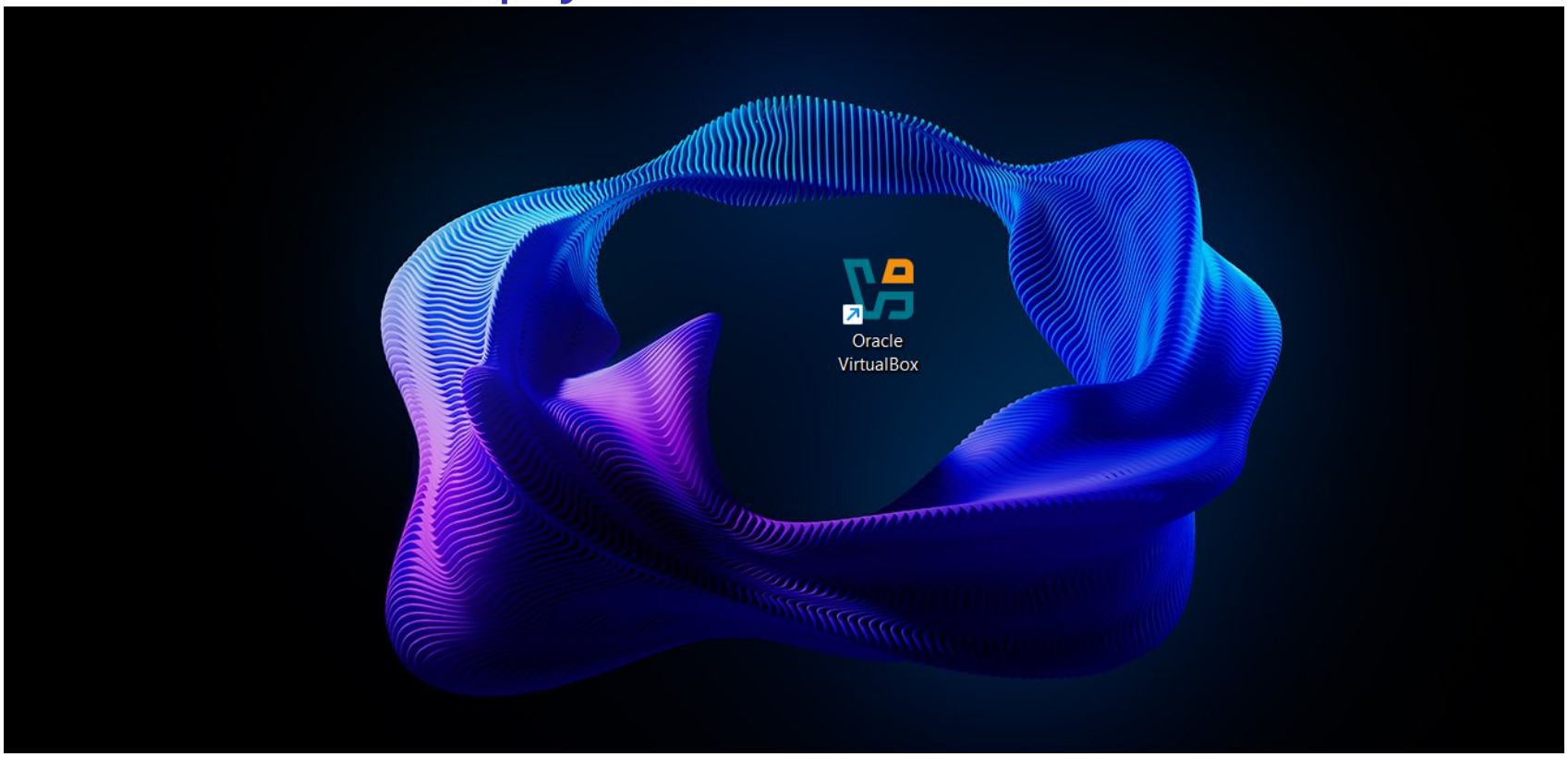

Figure 1: компьютер

Oracle VirtualBox Менеджер

Файл Машина Справка

Создать Открыть Настройки Импорт Экспорт

Начните работу с VirtualBox

Настройте Менеджер VirtualBox для работы на вашем ПК

Создайте новую виртуальную машину (ВМ)

Откройте сохранённую ВМ VirtualBox

Импортируйте ВМ в открытом формате виртуализации или облачном формате

Откройте документацию VirtualBox или нажмите F1 для справки.

Посетите virtualbox.org для загрузки тестовых сборок, доступа к исходному коду и т.д.

Пожалуйста выберите режим настроек!

Базовый режим

Экспертный режим

По умолчанию, графический интерфейс VirtualBox скроет некоторые из опций и инструментов.

Базовый режим подходит пользователям не заинтересованным в продвинутом функционале и предпочитающим более простой и понятный интерфейс.

Экспертный режим подходит опытным пользователям предпочитающим использовать весь функционал VirtualBox.

Вы сможете выставить базовый или экспертный режим, выбрав одну из опций справа. Этот выбор может быть также изменён в глобальных настройках приложения или любой из виртуальных машин.

4.2. Установка образа системы на виртуальную машину

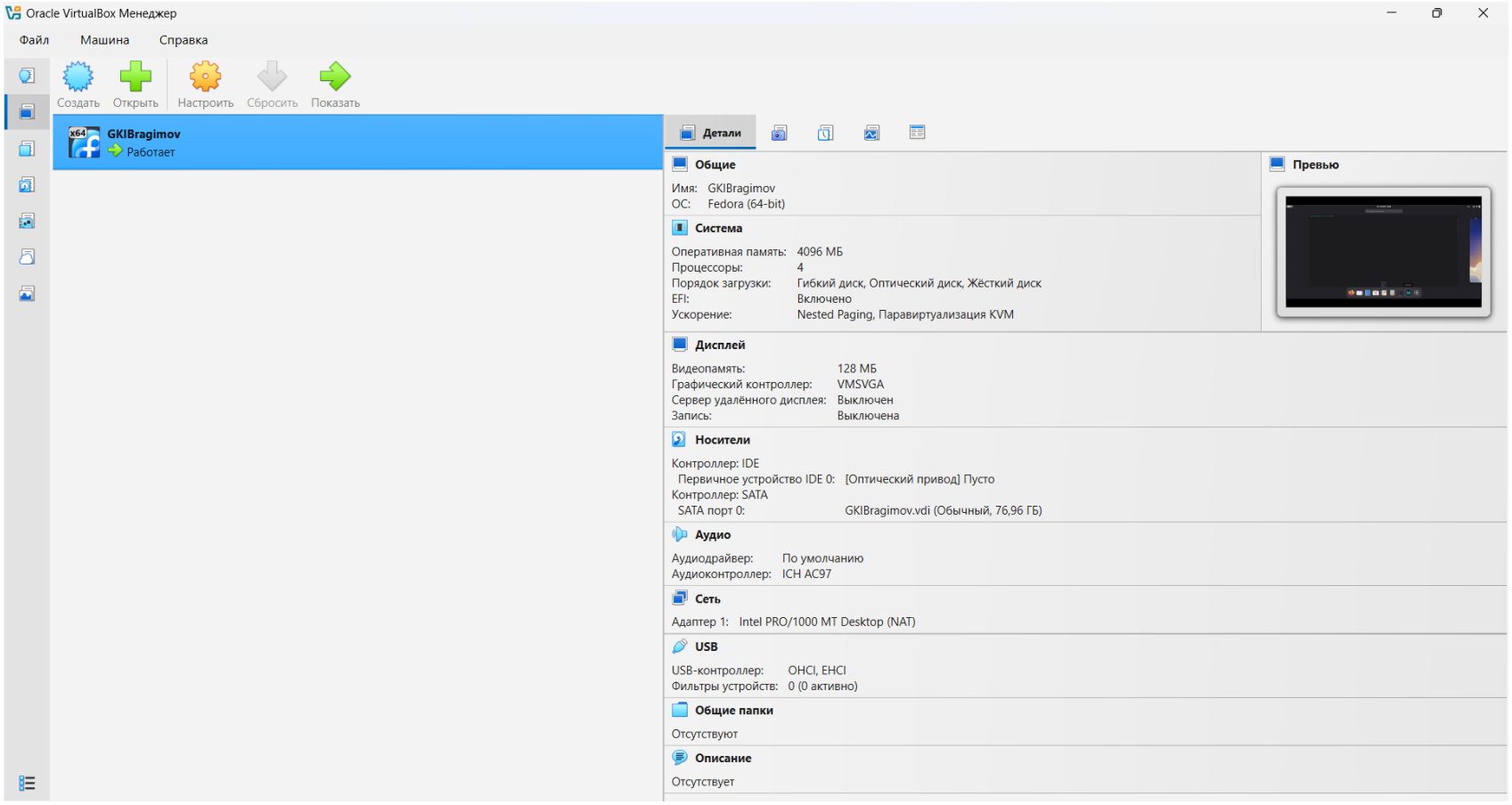

Figure 3: компьютер

4.3. Настройка и конфигурация системы для дальнейшего пользования

Установленный Pandoc и пакеты Tex Live

```
gkibragimov@fedora:~$ uname
Linux
gkibragimov@fedora:~$ uname -a
Linux fedora 6.17.1-300.fc43.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Oct  6 15:37:21 UTC 2025 x86_64 GNU/Linux
gkibragimov@fedora:~$ pandoc --version
pandoc 3.6.4
Features: +server +lua
Scripting engine: Lua 5.4
User data directory: /home/gkibragimov/.local/share/pandoc
Copyright (C) 2006-2024 John MacFarlane. Web: https://pandoc.org
This is free software; see the source for copying conditions. There is no
warranty, not even for merchantability or fitness for a particular purpose.
gkibragimov@fedora:~$ tex --version
TeX 3.141592653 (TeX Live 2023)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 D.E. Knuth.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the TeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the TeX source.
Primary author of TeX: D.E. Knuth.
gkibragimov@fedora:~$ latex --version
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.53; using libpng 1.6.50
Compiled with zlib 1.3.1.zlib-ng; using zlib 1.3.1.zlib-ng
Compiled with xpdf version 4.06
```

Figure 4: компьютер

```
gkibragimov@fedora:~$ pdflatex --version
pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.25 (TeX Live 2023)
kpathsea version 6.3.5
Copyright 2023 Han The Thanh (pdfTeX) et al.
There is NO warranty.  Redistribution of this software is
covered by the terms of both the pdfTeX copyright and
the Lesser GNU General Public License.
For more information about these matters, see the file
named COPYING and the pdfTeX source.
Primary author of pdfTeX: Han The Thanh (pdfTeX) et al.
Compiled with libpng 1.6.53; using libpng 1.6.50
Compiled with zlib 1.3.1.zlib-ng; using zlib 1.3.1.zlib-ng
Compiled with xpdf version 4.06
```

Figure 5: компьютер

Установка средств разработки

```
gkibragimov@fedora:~$ sudo dnf -y group install development-tools
[sudo] пароль для gkibragimov:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gettext-0.25.1-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "git-2.51.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.

Пакет                                                    Арх.          Версия
Обновление:
```

Figure 6: компьютер

```
[65/76] Удаление xz-1:5.8.1-2.fc43.x86_64
[66/76] Удаление xz-libs-1:5.8.1-2.fc43.x86_64
[67/76] Удаление elfutils-libelf-0:0.193-3.fc43.x86_64
[68/76] Удаление libxcrypt-0:4.4.38-8.fc43.x86_64
[69/76] Удаление libgomp-0:15.2.1-2.fc43.x86_64
[70/76] Удаление llvm-filesystem-0:21.1.2-1.fc43.x86_64
[71/76] Удаление zlib-ng-compat-0:2.2.5-2.fc43.x86_64
[72/76] Удаление glibc-0:2.42-4.fc43.x86_64
[73/76] Удаление glibc-all-langpacks-0:2.42-4.fc43.x86_64
[74/76] Удаление glibc-gconv-extra-0:2.42-4.fc43.x86_64
[75/76] Удаление glibc-common-0:2.42-4.fc43.x86_64
[76/76] Удаление libgcc-0:15.2.1-2.fc43.x86_64
Завершено!
```

Figure 7: компьютер

Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я установил виртуальную машину и создал образ linux fedora на своем устройстве.